

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

随 机 数 学

(A)

标准化作业

吉林大学公共数学中心

2024. 02

第一次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 袋中装有 2 红 4 白共 6 只乒乓球, 从中任取 2 只, 则取得 1 只红球 1 只白球的概率为_____.
2. 将一枚硬币重复投 5 次, 则正、反面都至少出现 2 次的概率_____.
3. 已知事件 A 和 B 满足 $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$, 且 $P(A)=0.4$, 则 $P(B)=$ _____.
4. 设 A 与 B 是两个互不相容的随机事件, 且 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.5$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B})=$ _____.
5. 甲乙两个射手独立地射击同一目标, 他们击中目标的概率分别是 0.8 和 0.6. 若每人射击一次, 目标被击中的概率为_____.
6. 两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率是 $\frac{1}{9}$, 且 A 发生 B 不发生和 A 不发生 B 发生的概率相等, 则 $P(A)=$ _____.
7. 在 4 重伯努利试验中, 已知事件 A 至少出现一次的概率为 0.5, 则在一次试验中 A 出现的概率为_____.
8. 考虑抛物线 $y = x^2 + Bx + C$, 其中 B 和 C 分别是将一枚骰子连着掷两次先后出现的点数, 求抛物线与 x 轴没有交点的概率为_____.

二、选择题

1. 下列等式不成立的是 ().
(A) $A = AB \cup \bar{A}\bar{B}$. (B) $A - B = \bar{A}\bar{B}$.
(C) $(AB)(\bar{A}\bar{B}) = \Phi$. (D) $(A - B) \cup B = A$.
2. 设 A, B, C 是同一个实验的三个事件, 则事件 $(A \cup B)(A \cup \bar{B})(\bar{A} \cup B)$ 可化简为 ().
(A) $A \cup B$. (B) $A - B$. (C) AB . (D) Φ .
3. 设随机事件 A 和 B 互不相容, 则 ().
(A) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0$; . (B) $P(\bar{A}\bar{B}) \neq 0$.
(C) $P(A \cup \bar{B}) = P(A)$; . (D) $P(A \cup \bar{B}) = P(\bar{B})$.
4. 设事件 A, B, C 两两独立, 则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是 ().

(A) AB 和 BC 独立. (B) $A \cup B$ 和 $B \cup C$ 独立

(C) $A - B$ 和 C 独立. (D) $A - B$ 和 $B - C$ 独立.

5. 设有 4 张卡片分别标以数字 1, 2, 3, 4, 今任取一张; 设事件 A 为取到 1 或 2, 事件 B 为取到 1 或 3, 则事件 A 与 B 是 ()

(A) 互不相容. (B) 互为对立. (C) 相互独立. (D) 互相包含.

6. 设每次试验成功的概率为 p ($0 < p < 1$), 则重复进行试验直到第 n 次才取得成功的概率为 ()

(A) $p(1-p)^{n-1}$. (B) $np(1-p)^{n-1}$. (C) $(n-1)p(1-p)^{n-1}$. (D) $(1-p)^{n-1}$.

7. 独立地投了 3 次篮球, 每次投中的概率为 0.3, 则最可能投中的次数为 ()

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3.

8. 设 A, B 为随机事件, 若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充要条件是 ()

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$. (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$.

(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$. (D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$.

三、计算题

1. 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ ($a > 0$) 内掷一点, 点落在半圆内任何区域的概率与区域的面积成正比, 求原点与该点的连线与 x 轴夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率.

2. 仪器中有三个元件, 它们损坏的概率都是 0.2, 并且损坏与否相互独立. 当一个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.25, 当两个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.6, 当三个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.95, 当三个元件都不损坏时, 仪器不发生故障. 求:
(1) 仪器发生故障的概率; (2) 仪器发生故障时恰有二个元件损坏的概率.

3. 学生做一道有四个选项的单项选择题, 如果他不知道正确答案就随机猜测. 现从卷面上看到学生此次选择题做对了, 试求在以下两种情况下学生确实知道正确答案的概率.

- (1) 学生知道正确答案和胡乱猜测的概率为 $1/2$.
- (2) 学生知道正确答案的概率为 0.2。

4. 在 100 件产品中有 10 件次品; 现在进行 5 次放回抽样检查, 每次随机地抽取一件产品, 求下列事件的概率: (1) 抽到 2 件次品; (2) 至少抽到 1 件次品.

四、证明题

设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 证明事件 A 与 B 相互独立.

第二次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 一实习生用一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格产品的概率为 $p_i = \frac{1}{i+1}$ ($i=1,2,3$), X 表示 3 个零件中合格的个数, 则 $P\{X=2\} =$ _____.

2. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则 X 的分布律为_____.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$

则 $P\{X=1\} =$ _____, $P\left\{X < \frac{1}{2}\right\} =$ _____.

4. 设随机变量 X, Y 服从同一分布, X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

设 $A = \{X > a\}$ 与 $B = \{Y > a\}$ 相互独立, 且 $P\{A \cup B\} = \frac{3}{4}$, 则 $a =$ _____.

5. 设随机变量 X 服从参数 $\theta=1$ 的指数分布, 则 $P\{2 < X < 3 | X \geq 1\} =$ _____.

6. 设随机变量 X 服从 $N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} =$ _____.

7. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于_____.

8. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 其分布函数为 $F(x)$, 则有

$$F(\mu + \sigma x) + F(\mu - \sigma x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，且有 $f(-x) = f(x)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数，则

对于任意实数 a ，有 ()

(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x) dx.$

(B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx.$

(C) $F(-a) = F(a).$

(D) $F(-a) = 2F(a) - 1.$

2. 设 $f(x) = \sin x$ ，要使 $f(x) = \sin x$ 能为某随机变量 X 的概率密度，则 X 的可能取值的区间是 ()

(A) $[\pi, \frac{3}{2}\pi].$

(B) $[\frac{3}{2}\pi, 2\pi].$

(C) $[0, \pi].$

(D) $[0, \frac{1}{2}\pi].$

3. 设 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数，为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取 ()

(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}.$

(B) $a = \frac{2}{3}, b = -\frac{2}{3}.$

(C) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{2}{3}.$

(D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}.$

4. 已知连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ kx + b, & 0 \leq x < \pi, \\ 1, & x \geq \pi, \end{cases}$$

则参数 k 和 b 分别为 ()

(A) $k = 0, b = \frac{1}{\pi}.$

(B) $k = \frac{1}{\pi}, b = 0.$

(C) $k = \frac{1}{2\pi}, b = 0.$

(D) $k = 0, b = \frac{1}{2\pi}.$

5. 设随机变量 X 的分布函数和概率密度函数分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$ ，则随机变量 $-X$ 的分布函数和概率密度函数分别为 ()

(A) $F(-x)$ 和 $f(-x)$ 。

(B) $F(-x)$ 和 $f(x)$ 。

(C) $1 - F(-x)$ 和 $f(-x)$ 。

(D) $1 - F(-x)$ 和 $f(x)$ 。

6. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且 $P\{X \geq 1\} = \frac{1}{2}$, $f(1)=1$, 则 ()

(A) $\mu=1, \sigma^2=1$. (B) $\mu=1, \sigma^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

(C) $\mu=1, \sigma^2 = \frac{1}{2\pi}$. (D) $\mu=0, \sigma^2=1$.

7. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ^2 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()

- (A) 单调增大. (B) 单调减少.
(C) 保持不变. (D) 增减性不定.

8. 设随机变量 $X \sim U(0,1), Y = kX^\alpha (\alpha > 0)$ 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{ 则()}.$$

(A) $k=1, \alpha = \frac{1}{2}$ (B) $k=1, \alpha = 2$ (C) $k=2, \alpha = \frac{1}{2}$ (D) $k=2, \alpha = 2$

二、计算题

1. 一批产品由 9 个正品和 3 个次品组成, 从这批产品中每次任取一个, 取后不放回, 直到取得正品为止. 用 X 表示取到的次品个数, 写出 X 的分布律和分布函数.

2 设随机变量 X 的概率分布为

X	-2	-1	0	1	2	3
P	0.10	0.20	0.25	0.20	0.15	0.10

(1) 求 $Y = -2X$ 的概率分布; (2) 求 $Z = X^2$ 的概率分布.

2 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k(2-x), & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

求: (1) k 的值; (2) X 的分布函数.

4. 设在一电路中, 电阻两端的电压(V)服从 $N(120, 4)$, 今独立测量了 5 次, 试确定有 2 次测定值落在区间 $[118, 122]$ 之外的概率.

5. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x < a, (a > 0) \\ 1, & x \geq a, \end{cases}$$

求: (1) 常数 A 、 B . (2) 随机变量 X 落在 $\left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$ 内的概率. (3) X 的概率密度函数.

6. 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

且 $P\left\{X > \frac{1}{2}\right\} = \frac{5}{8}$, 求 (1) 常数 a, b 的值; (2) $P\left\{\frac{1}{4} < X \leq \frac{1}{2}\right\}$.

7. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$, 又设 $Y = \begin{cases} 1, & X > 0, \\ -1, & X \leq 0, \end{cases}$

求: (1) Y 的分布律; (2) 计算 $P\left\{Y > \frac{1}{2}\right\}$.

8. 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求：随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数.

四、证明题

1. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，证明： $Y = aX + b$ ($a \neq 0$) 仍然服从正态分布，并指出参数.

2. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$ ($i=1,2$). 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

第三次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 具有相同的分布律,

X	0	1
P	0.4	0.6

则 $\max\{X, Y\}$ 的分布律为_____.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$P\{X=m, Y=n\} = \begin{cases} \frac{1}{2^{m+1}}, & m \geq n, \\ 0, & m < n, \end{cases} \quad m, n = 1, 2, \dots,$$

则关于 X 的边缘分布律为 $P\{X=m\} =$ _____, 关于 Y 的边缘分布律为 $P\{Y=n\} =$ _____.

3. 若二维随机变量 (X, Y) 在区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 的概率密度函数为_____.

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 在区间 $(0, 2)$ 上服从均匀分布, Y 服从参数为 $\lambda=1$ 的指数分布, 则概率 $P\{X+Y>1\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布, 已知

X	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

则 $P\{X \geq Y\} =$ _____.

6. 设相互独立的随机变量 X 与 Y 均服从 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则概率 $P\{1 < \max(X, Y) \leq 2\} =$ _____.

7. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(0, 1)$, 则随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度为_____.

8. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则

$$P\{XY - Y < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题

1. 关于随机事件 $\{X \leq a, Y \leq b\}$ 与 $\{X > a, Y > b\}$ 下列结论正确的是 ()

(A) 为对立事件.

(B) 为互斥事件.

(C) 为相互独立事件.

(D) $P\{X \leq a, Y \leq b\} > P\{X > a, Y > b\}$.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 在平面区域 G 上服从均匀分布, 其中 G 是由 x 轴, y 轴以及直线 $y = 2x + 1$ 所围成的三角形域, 则 (X, Y) 的关于 X 的边缘概率密度为 ()

$$(A). \quad f_x(x) = \begin{cases} 8x + 2, & -\frac{1}{2} < x < 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(B). \quad f_x(x) = \begin{cases} 8x + 4, & -\frac{1}{2} < x < 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(C) \quad f_x(x) = \begin{cases} 4x + 2, & -\frac{1}{2} < x < 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(D) \quad f_x(x) = \begin{cases} 4x + 4, & -\frac{1}{2} < x < 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

3. 设平面区域 G 是由 x 轴, y 轴以及直线 $x + \frac{y}{2} = 1$ 所围成的三角形域, 二维随机变量 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布, 则 $f_{x|y}(x|y) = ()$ ($0 < y < 2$)

$$(A) \quad f_{x|y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2}{2-y}, & 0 < x < 1 - \frac{y}{2}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(B) \quad f_{x|y}(x|y) = \begin{cases} \frac{2}{1-y}, & 0 < x < 1 - \frac{y}{2}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(C) \quad f_{x|y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2-y}, & 0 < x < 1 - \frac{y}{2}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$(D) \quad f_{x|y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{1-y}, & 0 < x < 1 - \frac{y}{2}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left(B + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

则常数 A 和 B 的值依次为 ()

- (A) π^2 和 $\frac{2}{\pi}$. (B) $\frac{1}{\pi}$ 和 $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{1}{\pi^2}$ 和 $\frac{\pi}{2}$. (D) $\frac{1}{\pi}$ 和 $\frac{\pi}{2}$.

5. 设随机变量 X, Y 相互独立且都服从参数为 λ 的指数分布, 则下列选项中服从参数为 2λ 的指数分布的随机变量是 ()

- (A) $X + Y$. (B) $X - Y$.
(C) $\max\{X, Y\}$. (D) $\min\{X, Y\}$.

6. 如果 (X, Y) 是连续型随机变量, 下列条件中不是 X 与 Y 相互独立的充分必要条件的
是 (), 其中 x, y 为任意实数.

- (A) $P\{X \geq x, Y \geq y\} = P\{X \geq x\}P\{Y \geq y\}$.
(B) $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$.
(C) $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.
(D) $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$.

7. 设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从 $N(0, 1)$, Y 服从 $N(1, 1)$, 则 ()

- (A) $P(X + Y \leq 0) = 0.5$. (B) $P(X + Y \leq 1) = 0.5$.
(C) $P(X - Y \leq 0) = 0.5$. (D) $P(X - Y \leq 1) = 0.5$.

8. 设 X 和 Y 是两个随机变量, 且 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}$, $P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$, 则

$P(\max\{X, Y\} \geq 0) = ()$.

- (A) $\frac{2}{7}$. (B) $\frac{3}{7}$. (C) $\frac{4}{7}$. (D) $\frac{5}{7}$.

9. 设 (X, Y) 具有概率密度函数 $f(x, y) = \frac{1 + \sin x \sin y}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}$, 则

- (A) (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 和 Y 均服从一维正态分布;
(B) (X, Y) 服从二维正态分布, 但 X 和 Y 均不服从一维正态分布;

(C) (X, Y) 不服从二维正态分布, 且 X 和 Y 均不服从一维正态分布;

(D) (X, Y) 不服从二维正态分布, 但 X 和 Y 均服从一维正态分布.

三、计算题

1. 设随机变量 X 在 1, 2, 3, 4 四个数字中等可能取值, 随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值, 求 (X, Y) 的概率分布, 并判断 X 和 Y 是否独立.

2. 设随机事件 A 、 B 满足 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生,} \end{cases}$$

求 (1) (X, Y) 的概率分布; (2) $Z = X + Y$ 的概率分布.

3. 设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 令

$$X = \begin{cases} -1 & \text{若 } U \leq -1, \\ 1 & \text{若 } U > -1, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1 & \text{若 } U \leq 1, \\ 1 & \text{若 } U > 1, \end{cases}$$

求 (X, Y) 的联合分布律.

4. 已知二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求系数 k ; (2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; (3) 判断 X 和 Y 是否相互独立; (4) 计算概率 $P\{X < 2|Y < 1\}$; (5) 求 $Z = \min\{X, Y\}$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

5. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < \infty \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$.

(1) 确定常数 b . (2) 求边缘概率密度函数. (3) 求 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数.

6. 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$, (I) 求概率 $P(X > 2Y)$;

(II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_z(z)$.

第四次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 设随机变量 X 的分布律为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$, $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $E(3X^2 + 5) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设随机变量 X 服从区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的均匀分布, 且 $Y = \sin X$, 则

$\text{Cov}(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

对 X 独立重复地观察 4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 则 $E(Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \pi(4)$, 并且 X 与 Y 的相关系数为 0.5, 则有 $D(3X - 2Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 对一批圆木的直径进行测量, 设其服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则圆木截面面积的数学期望为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设随机变量 X 在 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 设随机变量

$$Y = \begin{cases} 1, & X > 0, \\ 0, & X = 0, \\ -1, & X < 0, \end{cases}$$

则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2x - 1}$, $-\infty < x < +\infty$, 则

$E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

*8. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.2F_1(x) + 0.8F_1(2x)$, 其中 $F_1(x)$ 是服从参数为 1 的指数分布的随机变量的分布函数, 则期望 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

1. 设 X 是一随机变量, 且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ ($\mu, \sigma > 0$ 为常数), 则对于任意常数 C , 必有 ()

- (A) $E[(X - C)^2] = E(X^2) - C^2$. (B) $E[(X - C)^2] = E[(X - \mu)^2]$.
 (C) $E[(X - C)^2] < E[(X - \mu)^2]$. (D) $E[(X - C)^2] \geq E[(X - \mu)^2]$.

2. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(1, 4)$, 则 $D(XY) = ()$

- (A) 6. (B) 8.
 (C) 14. (D) 15.

3. 对于以下各数字特征都存在的任意两个随机变量 X 和 Y , 如果 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则有 () .

- (A) $D(XY) = D(X)D(Y)$. (B) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$.
 (C) X 和 Y 相互独立. (D) X 和 Y 不相互独立.

4. 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2 > 0$, 则为使 $E(a + bX) = 0, D(a + bX) = 1$, 则 a 和 b 分别是 ()

- (A) $a = -\frac{\mu}{\sigma}, b = \frac{1}{\sigma}$. (B) $a = -\frac{\mu}{\sigma}, b = \frac{\mu}{\sigma}$.
 (C) $a = -\mu, b = \sigma$. (D) $a = \mu, b = \frac{1}{\sigma}$.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且方差 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, 则 ()

- (A) X 与 $X + Y$ 一定相关 (B) X 与 $X + Y$ 一定不相关.
 (C) X 与 XY 一定相关. (D) X 与 XY 一定不相关.

6. 若随机变量 X 与 Y 满足 $Y = 1 - \frac{X}{2}$, 且 $D(X) = 2$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = ()$

- (A) 1. (B) 2.
 (C) -1. (D) -2.

7. 设随机变量 $X \sim N(0,1), Y \sim N(1,4)$, 且相关系数 $\rho_{XY}=1$, 则 ()

(A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1.$

(B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1.$

(C) $P\{Y = 2X + 1\} = 1.$

(D) $P\{Y = -2X + 1\} = 1.$

三、计算题

1. 设随机变量 X 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} ax, & 0 < x < 2, \\ cx + b, & 2 \leq x < 4, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

已知 $E(X) = 2, P\{1 < X < 3\} = \frac{3}{4}$, 求 a, b, c 的值.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), \text{cov}(X, Y), \rho_{XY}$ 和 $D(X+Y)$.

3. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a, b, c 为常数, 且 $E(X) = -0.2, P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = 0.5$, 记 $Z = X + Y$, 求: (1) a, b, c 的值; (2) Z 的概率分布; (3) $P\{X = Z\}$.

4. 在数轴上的区间 $[0, a]$ 内任意独立地选取两点 M 与 N , 求线段 MN 长度的数学期望和方差.

5. 已知二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0, 3^2, 4^2, -\frac{1}{2})$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$. 求 (1) Z 的数学期望与方差; (2) X 与 Z 的相关系数; (3) X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

6. 随机变量 X 和 Y 相互独立, 都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 以 X 和 Y 为边长做一个长方形, 用 S 和 C 分别表示长方形的周长和面积, 求 S 和 C 的相关系数.

第五次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望都是 2, 方差分别为 1 和 4, 而相关系数为 0.5, 则根据切比雪夫不等式, 有 $P\{|X - Y| \geq 6\} \leq$ _____.

2. 在每次试验中, 事件 A 发生的可能性是 0.5, 则 1000 次独立试验中, 事件 A 发生的次数在 400 次到 600 次之间的概率 $\geq$ _____.

3. 将一枚骰子重复抛掷 n 次, 所掷出点数的算术平均值为 $\bar{X}_n$, 如果对于任意给定 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X}_n - a| < \varepsilon\} = 1$, 则常数 $a =$ _____.

二、选择题

1. 一射击运动员在一次射击中的环数 X 的概率分布如下:

X	10	9	8	7	6
P	0.5	0.3	0.1	0.05	0.05

则在 100 次独立射击所得总环数介于 900 环与 930 环之间的概率是 ()

- (A) 0.8233. (B) 0.8230. (C) 0.8228. (D) 0.8234.

2. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 则根据列维—林德伯格中心极限定理, 当 n 充分大时, $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 近似服从正态分布, 只要 $X_i (i = 1, 2, \dots)$ 满足条件 ()

- (A) 具有相同的数学期望和方差. (B) 服从同一离散型分布.
(C) 服从同一连续型分布. (D) 服从同一指数分布.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i) = \frac{1}{2}, D(X_i) = \frac{1}{4}$,

记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则有 ().

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - 2n}{2\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x); \quad (B) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - 2n}{\sqrt{2n}} \leq x \right\} = \Phi(x);$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x); \quad (D) \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 相互独立同分布, $E(X_i)=1, D(X_i)=1, i=1, 2, \dots, 9$. 令

$S_i = \sum_{k=1}^i X_k$, 则对于任意给定 $\varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式可得 ()

$$\begin{aligned} (A) \quad & P\{|S_9 - 1| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}. & (B) \quad & P\{|S_9 - 9| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}. \\ (C) \quad & P\{|S_9 - 9| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{9}{\varepsilon^2}. & (D) \quad & P\left\{\left|\frac{1}{9}S_9 - 1\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}. \end{aligned}$$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{1000}$ 相互独立, 且都服从参数为 $p (0 < p < 1)$ 的 (0-1) 分布, 则下列选项不正确的是 ()

$$\begin{aligned} (A) \quad & \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} X_i \approx p. \\ (B) \quad & \sum_{i=1}^{1000} X_i \sim B(1000, p). \\ (C) \quad & P\left\{a < \sum_{i=1}^{1000} X_i < b\right\} \approx \Phi(b) - \Phi(a). \\ (D) \quad & P\left\{a < \sum_{i=1}^{1000} X_i < b\right\} \approx \Phi\left(\frac{b-1000p}{\sqrt{1000p(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a-1000p}{\sqrt{1000p(1-p)}}\right) \end{aligned}$$

三、计算题

1. 一食品店有三种蛋糕出售, 由于售出哪一种蛋糕是随机的, 因而一只蛋糕的价格是一个随机变量, 它取 1 元、1.2 元、1.5 元各个值的概率分别为 0.3, 0.2, 0.5, 某天该食品店出售了 300 只蛋糕. 试用中心极限定理计算, 这天的收入至少为 395 元的概率.

2. 设某种元件使用寿命（单位：小时）服从参数为 λ 的指数分布，其平均使用寿命为 40 小时，在使用中当一个元件损坏后立即更换另一个新的元件，如此继续下去. 已知每个元件的进价为 a 元，试求在年计划中应为购买此种元件作多少预算，才可以有 95% 的把握保证一年够用（假定一年按照 2000 个工作小时计算）.

3. 一条生产线的产品成箱包装，每箱的重量是随机的. 假设平均重 50 千克，标准差为 5 千克. 如果用最大载重量为 5 吨的汽车承运，试利用中心极限定理说明每量车最多可以装多少箱，才能保证不超载的概率大于 0.977，（ $\Phi(2) = 0.977$.）

第六次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 设总体 X 的数学期望和方差都存在, 且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$. 来自总体 X 的样本

$$X_1, X_2, \dots, X_n, \text{ 则 } E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right] = \underline{\hspace{2cm}}, \quad E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, 记随机变量 $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$, 则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设总体 $X \sim B(m, p), X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 则 $E(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}, D(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), i=1, 2, \dots, n+1$, 是相互独立的, 记

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2,$$

$$\text{则 } Y = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{S_n} \sim \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 来自总体 X 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 设总体 $X \sim B(1, \frac{1}{2})$. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

$$P(\bar{X} = \frac{k}{n}) \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, -\infty < x < \infty$, 来自总体 X 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 其样本方差为 S^2 , 则 $E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则下列随机变量中服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的是 ()

$$(A) \frac{\bar{X} - \mu}{S_1/\sqrt{n-1}}. \quad (B) \frac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}}. \quad (C) \frac{\bar{X} - \mu}{S_3/\sqrt{n-1}}. \quad (D) \frac{\bar{X} - \mu}{S_4/\sqrt{n-1}}.$$

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{0.025}\right\} = (\quad)$$

$$(A) 0.025. \quad (B) 0.975. \quad (C) 0.95. \quad (D) 0.05.$$

3. 设随机变量 $X \sim t(n) (n > 1)$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 ()

$$(A) Y \sim \chi^2(n). \quad (B) Y \sim \chi^2(n-1). \quad (C) Y \sim F(1, n). \quad (D) Y \sim F(n, 1).$$

4. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是 ()

$$(A) \frac{\bar{X} - 1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n). \quad (B) \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1). \\ (C) \frac{\bar{X} - 1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1). \quad (D) \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n).$$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是两个来自总体的独立的样本, 它们的样本方差分别记为 S_X^2 和 S_Y^2 , 则统计量 $T = (n-1)(S_X^2 + S_Y^2)$ 的方差 DT 是 ()

$$(A) 2n\sigma^4. \quad (B) 2(n-1)\sigma^4. \quad (C) 4n\sigma^4. \quad (D) 4(n-1)\sigma^4.$$

6. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是容量为 n 的样本的均值和方差, 则下列选项服从自由度为 $n-1$ 的 T 分布的随机变量是 ().

$$(A) \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S}. \quad (B) \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S^2}. \quad (C) \frac{n\bar{X}}{S}. \quad (D) \frac{n\bar{X}}{S^2}.$$

7. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{11}$ 是来自总体的简单随机样本, $Y^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=2}^{11} X_i^2$, 则 ().

$$(A) X_1^2 \sim \chi^2(1); \quad (B) Y^2 \sim \chi^2(10); \quad (C) \frac{X_1}{Y} \sim t(10); \quad (D) \frac{X_1^2}{Y^2} \sim F(10, 1).$$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为来自正态总体 $X \sim N(1, 4)$ 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 X_i$,

$T = \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2$, 如果 $a \frac{(X_5 - \bar{X})^2}{T} \sim F(1, 3)$, 则 $a = (\quad)$.

- (A) 2. (B) $\frac{2}{5}$. (C) $\frac{12}{5}$. (D) 1.

三、计算题

1. 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 试确定 σ 的值, 使得 $P\{1 < \bar{X} < 3\}$ 最大.

2. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2\cos 2x, & 0 < x < \frac{\pi}{4}, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, 求样本容量 n , 使 $P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) < \frac{\pi}{12}\} \geq \frac{15}{16}$.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_8$ 是来自正态总体 $N(0, 0.2)$ 的样本, 试求 k , 使 $P\left\{\sum_{i=1}^8 X_i^2 < k\right\} = 0.95$.

4. (a) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 求 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2), D(S^2)$.

(b) 如果总体服从泊松分布 $P(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 计算 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$.

5. 设总体 X 服从正态分布 $N(-1, \sigma^2)$, $\sigma > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 对于统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 和 $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 比较 $E(T_1)$ 和 $E(T_2)$ 以及 $D(T_1)$ 和 $D(T_2)$ 的大小关系.

6. 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 1, 2^2, 3^2, 0)$, 判断 $F = \frac{9X^2}{4(Y-1)^2}$ 服从的概率分布.

第七次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 $\lambda > 0$ 为未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 则 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} =$ _____.
2. 设总体 X 在区间 $[\theta, 2]$ 上服从均匀分布, $\theta < 2$ 为未知参数; 从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} =$ _____.
3. 设总体 $X \sim \pi(\lambda), X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则未知参数 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} =$ _____.
4. 该总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 一组样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 其平均值 $\bar{x} = 9.0$, 若参数 μ 的置信水平为 0.9 的双侧置信区间的下限为 7.8, 则置信上限为_____.
5. 设总体 $X \sim N(\mu, 3^2)$, 要使未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间的长度 $L \leq 2$, 样本容量 n 至少为_____.

二、选择题

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 总体 X 的分布律为

X	-1	0	1
P	θ	$1-2\theta$	θ

其中 $\theta > 0$ 未知, 则未知参数 θ 的矩估计量为 ()

(A) $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(B) $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

(C) $\hat{\theta} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(D) $\hat{\theta} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则总体方差的无偏估计量为 ()

(A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

(B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X)]^2$ ($E(X)$ 未知).

(C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

(D) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X)]^2$ ($E(X)$ 未知).

3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本观察值, 则 σ^2 的最大似然估计值为 $\sigma^2 =$ ()

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$. (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k, k=1, 2, \dots$.
 (C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. (D) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, 4)$, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为总体 X 的样本, 测得样本均值为 $\bar{x}=9$, 则参数 μ 的置信水平为 0.90 的置信区间为 ()

- (A) $\left(9 - \frac{2}{3}u_{0.05}, 9 + \frac{2}{3}u_{0.05}\right)$. (B) $\left(9 - \frac{1}{3}u_{0.05}, 9 + \frac{1}{3}u_{0.05}\right)$.
 (C) $\left(9 - \frac{2}{3}u_{0.1}, 9 + \frac{2}{3}u_{0.1}\right)$. (D) $\left(9 - \frac{1}{3}u_{0.1}, 9 + \frac{1}{3}u_{0.1}\right)$.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 则总体均值 μ 的置信区间长度 L 与置信度 $1-\alpha$ 的关系是 ()

- (A) 当 $1-\alpha$ 缩小时, L 缩短. (B) 当 $1-\alpha$ 缩小时, L 增大.
 (C) 当 $1-\alpha$ 缩小时, L 不变. (D) 以上说法都不对.

三、计算题

1. 设总体 X 具有概率分布

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 是未知参数, 已知来自总体 X 的样本值为 1, 2, 1. 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

2. 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为
$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta. \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计值.

3. 设总体 X 的分布函数为

$$F(x; \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{1}{x}\right)^\beta, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$$

其中参数 $\beta > 1$ 是未知参数, 又 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的随机样本, (1) 求 X 的概率密度函数 $f(x; \beta)$; (2) 求参数 β 的矩估计量; (3) 求参数 β 的最大似然估计量.

四、证明题

1. 设总体 X 的均值 $\mu = E(X)$ 及方差 $\sigma^2 = D(X) > 0$ 都存在, μ 与 σ^2 均未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的样本, 试证明不论总体 X 服从什么分布, 样本方差

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 都是总体方差 $\sigma^2 = D(X)$ 的无偏估计.

2. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

来自总体 X 的简单随机样本. 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 并求其方差 $D(\hat{\theta})$.

3. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值. 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 说明理由。

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 统计量 $T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$, 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量.

第八次作业

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Q^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

当 μ 和 σ^2 未知时, 则检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 所使用统计量是_____。

2. 在假设检验中, 对于给定的显著性水平 α , 则犯第一类错误的概率为_____。

3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, 给定显著性水平 α , 假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ 的拒绝域为_____。

4. 设 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的简单随机样本, 方差 σ^2 已知, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 检验统计量为 $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 在显著性水平 α 下, 拒绝域为_____。

二、选择题

1. 在假设检验中, 原假设 H_0 , 备择假设 H_1 , 则 () 为犯第二类错误。

(A) H_0 为真, 接受 H_1 .

(B) H_0 不真, 接受 H_0 .

(C) H_0 为真, 拒绝 H_1 .

(D) H_0 不真, 拒绝 H_0 .

2. 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2, \alpha = 0.10$, 从 X 中抽取容量 $n_1 = 12$ 的样本, 从 Y 中抽取容量 $n_2 = 10$ 的样本, 算得 $S_1^2 = 118.4, S_2^2 = 31.93$, 正确的检验方法与结论是 ()。

(A) 用 t 检验法, 临界值 $t_{0.05}(17) = 2.11$, 拒绝 H_0 .

(B) 用 F 检验法, 临界值 $F_{0.05}(11, 9) = 3.10, F_{0.95}(11, 9) = 0.34$, 拒绝 H_0 .

(C) 用 F 检验法, 临界值 $F_{0.95}(11, 9) = 0.34, F_{0.05}(11, 9) = 3.10$, 接受 H_0 .

(D) 用 F 检验法, 临界值 $F_{0.01}(11, 9) = 5.18, F_{0.99}(11, 9) = 0.21$, 接受 H_0 .

3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 的拒绝域为 $t \leq -t_\alpha$, 则备择假设 H_1 为 ()。

- (A) $\mu \neq \mu_0$. (B) $\mu > \mu_0$. (C) $\mu < \mu_0$. (D) $\mu \leq \mu_0$.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 假设检验 $H_0: \mu \leq 1, H_1: \mu > 1 (\alpha = 0.05)$, 则拒绝域为 ()。

- (A) $|\bar{X} - 1| \geq u_{0.05}$. (B) $\bar{X} \geq 1 + t_{0.05}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$.
(C) $|\bar{X} - 1| \geq t_{0.05}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$. (D) $\bar{X} \leq 1 - t_{0.05}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$.

5. 对正态总体的数学期望进行假设检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 如果在显著性水平 0.05 下接受原假设 H_0 , 那么在显著性水平 0.01 下 ()

- (A) 必接受 H_0 . (B) 可能接受, 也可能拒绝 H_0 .
(C) 必拒绝 H_0 . (D) 不接受, 也不拒绝 H_0 .

三、计算题

1. 某车间用一台包装机包装葡萄糖, 包得的袋装葡萄糖的净重 X (单位 kg) 是一个随机变量, 它服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 当机器工作正常时, 其均值为 0.5kg, 根据经验知标准差为 0.015 kg (保持不变), 某日开工后, 为检验包装机的工作是否正常, 从包装出的葡萄糖中随机地抽取 9 袋, 称得净重为

0.497 0.506 0.518 0.524 0.498 0.511 0.520 0.515 0.512

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验机器工作是否正常.

2. 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？并给出检验过程.

3. 设有甲，乙两种零件，彼此可以代用，但乙种零件比甲种零件制造简单，造价低，经过试验获得抗压强度（单位： kg/cm^2 ）为

甲种零件：88, 87, 92, 90, 91,

乙种零件：89, 89, 90, 84, 88.

假设甲乙两种零件的抗压强度均服从正态分布，且方差相等，试问两种零件的抗压强度有无显著差异（取 $\alpha = 0.05$ ）？

4. 某无线电厂生产的一种高频管，其中一项指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，从一批产品中抽取 8 只，测得该指标数据如下：

66, 43, 70, 65, 55, 56, 60, 72,

(1) 总体均值 $\mu = 60$ ，检验 $\sigma^2 = 8^2$ （取 $\alpha = 0.05$ ）；

(2) 总体均值 μ 未知时，检验 $\sigma^2 = 8^2$ （取 $\alpha = 0.05$ ）。

综合练习一

一、填空题

1. 设 A, B 是同一个试验中的两个事件, 且 $P(A) = 0.61, P(A - B) = 0.22$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____。

2. 抛掷两颗均匀的骰子, 已知两颗骰子点数之和为 7 点, 则其中一颗为 1 点的概率为_____。

3. 设连续型随机变量 X 的分布函数在某区间的表达式为 $\frac{1}{x^2 + 1}$, 其余部分为常数, 写出此分布函数的完整表达式_____。

4. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, D 由曲线 $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = e$ 点的值为_____。

5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 并且服从同一个分布, 期望为 μ , 方差为 σ^2 , 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $D(\bar{X}) =$ _____。

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体 X 中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , μ 和 σ^2 均未知, 则 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为_____。

二、单项选择题

1. 设 A, B, C 三个事件两两相互独立, 则 A, B, C 相互独立的充要条件是 ()。

(A) A 与 BC 独立 (B) AB 与 $A \cup C$ 独立 (C) AB 与 AC 独立 (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立

2. 设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数, 在下列概率中可表示为 $F(a) - F(a - 0)$ 的是 ()。

(A) $P\{X \leq a\}$ (B) $P\{X > a\}$ (C) $P\{X = a\}$ (D) $P\{X \geq a\}$

3. 设两个相互独立的随机变量 X 与 Y 分别服从正态分布 $N(0, 1)$ 和 $N(1, 1)$, 则 ()。

(A) $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ (B) $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

$$(C) P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2} \quad (D) P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$$

4. 在假设检验中, 原假设 H_0 , 备择假设 H_1 , 则 () 称为第二类错误。

- (A) H_0 为真, 接受 H_1 (B) H_0 不真, 接受 H_0
 (C) H_0 为真, 拒绝 H_1 (D) H_0 不真, 拒绝 H_0

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = 100$, 方差 $D(Y) = 10$, 则由切比雪夫不等式

$$P\{80 < X < 120\} \geq ()。$$

- (A) 0.025 (B) 0.5 (C) 0.96 (D) 0.975

6. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 μ 为已知, σ^2 为未知, 则下列各式中不是统计量的为 ()。

- (A) $X_2 - 2\mu$ (B) $\mu X_1 + X_3 e^{X_2}$ (C) $\max(X_1, X_2, X_3)$ (D) $\frac{1}{\sigma^2}(X_1 + X_2 + X_3)$

三、按照要求解答下列各题

1. 在电报通讯中, 发送端发出的是由 “•” 和 “-” 两种信号组成的序列。由于受到随机干扰, 接收端收到的是 “•” 和 “-” 及 “不清” 三种信号组成的序列。假设发送 “•” 和 “-” 的概率分别为 0.7 和 0.3; 在已知发送 “•” 时, 接收到 “•”、“-” 和 “不清” 的概率分别为 0.8、0.1 和 0.1; 在已知发送 “-” 时, 接收到 “•”、“-” 和 “不清” 的概率分别为 0.2、0.7 和 0.1。

求 (1) 接收到信号 “•”、“-” 和 “不清” 的概率;

(2) 在接收到信号 “不清” 的条件下, 发送信号为 “-” 的概率。

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = A + B \arctan x$, $-\infty < x < +\infty$, 求 (1) 常数 A 、 B ; (2) 随机变量 X 落在 $(-1, 1)$ 内的概率; (3) X 的概率密度函数。

3. 已知随机变量 X 和 Y 的概率分布分别为

X	-1	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

并且 $P\{XY=0\}=1$ 。

(1) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布 (只写出计算结果表格); (2) 判别 X 和 Y 是否相互独立。

4. 已知随机变量 X 、 Y 分别服从 $N(1, 0.9, 16, -\frac{1}{2})$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ 。

求 (1) Z 的数学期望与方差; (2) X 与 Z 的相关系数; (3) X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \theta > 0$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 求 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

四、按照要求解答下列各题

1. 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度。

2. 设总体 X 在 $(0, \theta)$ 内服从均匀分布, $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 是取自总体 X 的样本, 已知 θ 的两个无偏估计量为 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 判别 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 哪个更有效?

综合练习二

一、填空题

1. 设事件 A 与事件 B 相互独立, 且 $P(A)=0.3$, $P(B)=0.4$, 则 $P(A \cup B)=$ _____.
2. 设随机变量 $X \sim B(2, 0.1)$, 则 $P\{X=1\} =$ _____.
3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则随机变量 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数为_____.
4. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则由切比雪夫不等式可知 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.
5. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体的样本, 其样本均值 $\bar{x} = 5.2$, 则未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为_____. ($u_{0.025} = 1.96$)
6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 若 σ^2 已知, 检验假设为 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$, 则应取检验统计量为_____.

二、单项选择题

1. 设 A, B 为对立事件, $0 < P(B) < 1$, 则下列概率值为 1 的是().
(A) $P(\bar{A} | \bar{B})$ (B) $P(\bar{A} | B)$ (C) $P(B | A)$ (D) $P(AB)$
2. 设随机变量 $X \sim N(0, 1), Y = 2X + 1$, 则 Y 服从().
(A) $N(0, 1)$ (B) $N(1, 1)$ (C) $N(1, 4)$ (D) $N(0, 2)$
3. 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$ 是 X 和 Y 相互独立的 ().
(A) 充分必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充分非必要条件 (D) 既不是充分条件也不是必要条件
4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且都不等于零, 则 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ 是 X 和 Y ().

(A) 不相关的充分非必要条件 (B) 不相关的必要非充分条件

(C) 不相关的充分必要条件 (D) X 和 Y 相互独立的充分必要条件

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 已知, σ 未知, 则下列不是统计量的是 ().

(A) $\max_{1 \leq k \leq n} X_k$ (B) $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu$ (C) $\min_{1 \leq k \leq n} X_k$ (D) $\sum_{k=1}^n \frac{X_k}{\sigma}$

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列样本函数中不是总体 X 期望 μ 的无偏估计量是 ().

(A) $\bar{X}$ (B) $X_1 + X_2 - X_3$ (C) $0.2X_1 + 0.3X_2 + 0.5X_3$ (D) $\sum_{i=1}^n X_i$

三、按照要求解答下列各题

1. 已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 2 件合格品和 2 件次品, 乙箱中仅装有 2 件合格品, 现从甲箱中随机地取出 2 件放入乙箱, 求: (1) 乙箱中次品数 X 的概率分布; (2) 从乙箱中任取一件是次品的概率.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ ($-\infty < x < \infty$). 求: (1) X 的分布函数;

(2) $D(X)$.

3. 某箱装有 100 件产品, 其中一、二和三等品分别为 80、10 和 10 件, 现从中随机抽取一件, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{抽到 } i \text{ 等品,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad i=1, 2, 3,$$

求: (1) 随机变量 (X_1, X_2) 的概率分布 (只写出分布表); (2) $\text{Cov}(X_1, X_2)$.

4. 某厂检验保温瓶的保温性能，在保温瓶中灌满沸水，24 小时后测定其保温温度为 T ， $T \sim N(62, 5^2)$ ，若独立进行两次抽样测试，各次分别抽取 20 只和 12 只，样本均值分别为 $\bar{T}_1, \bar{T}_2$ ，求样本均值 $\bar{T}_1$ 与 $\bar{T}_2$ 的差的绝对值大于 1°C 的概率. ($\Phi(\sqrt{\frac{3}{10}}) = 0.7088$)

5. 设总体 $X \sim N(1, 2^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是从总体取的样本. $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差，求 $E(S^2)$ 、 $D(S^2)$ 及 $E[(\bar{X}S^2)^2]$.

四、解答下列各题

1. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} Cx, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求常数 C ; (2) 求 $P\{X + Y > 1\}$; (3) 求 X 与 Y 的边缘概率密度, 并判断 X 与 Y 是否相互独立.

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1-\theta}{\theta}}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta (\theta > 0)$ 是未知参数,

又 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 求 θ 的矩估计量和最大似然估计量.